



## **TÜBİTAK-2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**

**Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.**

### **ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

2023 Yılı

2.Dönem Başvurusu

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**A. GENEL BİLGİLER**

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:</b> Onur Can DURUKAN, Hakan HAMİTOĞLU, Elif Dila GÖNEN, Ahmet Soner GÜLEÇ |
| <b>Araştırma Önerisinin Başlığı:</b> Havaalanları İçin Derin Öğrenme Tabanlı Kuş Tespit ve İkaz Sistemi    |
| <b>Danışmanın Adı Soyadı:</b> Doç. Dr. Aziz KABA                                                           |
| <b>Araştırmamanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:</b> Eskişehir Teknik Üniversitesi                            |

**ÖZET**

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamalı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Kuş çarpmaları, uçaklar, pilotlar ve yolcular için önemli bir güvenlik tehdidi oluşturmakta olup, yapılan çalışmalara göre her yıl askeri ve ticari havacılık sektörüne uçak kaybı ve hasar, hizmet dışı kalma gecikmeleri ve can kayıpları nedeniyle yıllık 1,21 milyar doların üzerinde maliyet doğurmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), verilerine dayanarak 2016-2021 yılları arasında 273.343 kuş çarpma olayının raporlandığını belirtmektedir.

Bu araştırma önerisi, kuş çarpmalarının havacılık sektörüne olan etkilerini azaltmaya yönelik yeni bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, mevcut radar tabanlı sistemlerin sınırlamalarını ortadan kaldırarak kuşları daha ayrıntılı bir şekilde tespit etmek ve uçuş güvenliğini artırmak için görüntü tabanlı bir kuş tanıma sistemi tasarlamayı hedeflemektedir.

Bu projenin özgün değeri, mevcut radar sistemlerinin sınırlamalarını aşarak kuşları daha ayrıntılı bir şekilde tespit eden ve tanımlayan bir görüntü tabanlı kuş tanıma sistemi geliştirmektir. Bu proje, kuş çarpmalarının önlenmesi ve havacılık güvenliğinin artırılması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Araştırma, YOLOv8 ve MobilNetV2 gibi nesne tanıma modellerini kullanarak kuşları tespit etmek ve türlerini belirlemek için bir görüntü tabanlı sistem geliştirmeyi içermektedir. MobilNetV2, düşük hesaplama maliyeti ve bellek kullanımı ile mobil cihazlarda etkili olması için tasarlanmıştır. YOLOv8 ise görüntüyü tek bir geçişte analiz ederek hızlı çalışma özelliğine sahiptir, bu da çarpışmalardan kaçınmada daha hızlı tepki süreleri sağlar. Projede bu modellerin kullanımı, hafiflik, etkinlik ve hız açısından avantajlar sunarak verimli bir kuş tanıma ve çarpışma uyarı sistemi oluşturmayı amaçlar.

Proje veri toplama, veri hazırlığı ve ön işleme, derin öğrenme tabanlı model eğitimi, entegrasyon ve performans iyileştirme aşamalarından bulunmaktadır.

Bu proje sonucunda havacılık sektöründeki kuş çarpmalarının maliyetini azaltma ve uçuş güvenliğini artırma potansiyeli taşımaktadır. Geliştirilecek olan görüntü tabanlı sistem, radar sistemleri ile bir araya getirilerek, kuş çarpmalarının önlenmesi veya azaltılması için kullanılabilir. Ayrıca, RADAR sistemleriyle bu yeni sistem entegre edilerek RADAR üzerinden bir uzaklık bilgisi ve bu proje sayesinde de tanımlanan kuşların türünü öğrenerek bir zarar tahmini ve daha detaylı bir ikaz sistemi geliştirilebilecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Kuş Çarpması, YOLOv8, Pythorch, Tensorflow, Keras, MobileNetv2, Kuş Türleri, Derin Öğrenme, CNN

**1. ÖZGÜN DEĞER**

**1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi**

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Kuş çarpmaları, uçaklar, pilotlar ve yolcular için önemli bir güvenlik tehdidi oluşturmakta olup, yapılan çalışmalara göre her yıl askeri ve ticari havacılık sektörüne uçak kaybı ve hasar, hizmet dışı kalma gecikmeleri ve can kayıpları nedeniyle yıllık 1.21 ile 1.36 milyar doların arasında maliyet doğurmaktadır [1]. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), kendilerinin Kuş Çarpması Bilgilendirme Sistemi (IBIS) verilerine dayanarak 2016-2021 yılları arasında 273.343 kuş çarpma olayının raporlandığını belirtmektedir [2]. Bu veriler, önceki yıllarla karşılaştırıldığında, kuş

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

çarpmalarının zaman içinde artan bir hızla gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum, uçuş güvenliği açısından ciddi bir endişeye yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda doğal yaşamı da olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, kuş çarpmalarının azaltılması veya önlenmesi, hem havacılık sektörü hem de doğal çevre açısından büyük öneme sahiptir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, mevcut sistemlerin genellikle RADAR temelli olduğu gözlemlenmiştir. RADAR, çalışma mesafesi ve hava koşullarından etkilenme avantajına sahip olsa da, kuşların tam konumunu, sayısını, tahmini boylarını, renklerini ve türlerini tespit etme konusunda yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, bu tür tespitlerde yüksek miktarda güç tüketimi göstermekte ve taşınabilirlik açısından zorluklar yaşanmaktadır. Ek olarak, 3 boyutlu çalışan görüntü sistemlerinin aksine, RADAR sistemi 1 boyutlu veri sunmaktadır. [3]

The Wildlife Society Bülteninde paylaşılan bir araştırma, radar sistemini büyük kuş hedefleri, özellikle kazalar ve turnalar gibi gruplar halinde olanlar üzerinde etkin bir şekilde kullanmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Ancak, sistem, tek başına uçan yırtıcı kuşlar gibi büyük kuş hedeflerini takip etmede daha az etkinlik sergilemektedir. Kuş sürülerini takip etme başarısı, yaklaşık olarak %40 ila %80 arasında değişirken, tek bir kuşun takibinde bu oran sadece %30'dur [4]. Bu araştırma da geliştirilen RADAR sistemlerinin uzaktaki kuşlar gibi küçük nesneleri ayırt etmedeki eksikliğini açıkça göstermektedir.

Görüntü temelli bir sistem ise kuşlar hakkında daha detaylı veri sağlamakla birlikte, taşınabilirliği daha yüksektir ve güç tüketimi daha düşüktür. Bu projede oluşturulması hedeflenen sistem, kuşların konumlarını, sayılarını, boylarını, renklerini ve türlerini diğer sistemlere göre daha hassas bir şekilde belirleme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, görüntü temelli sistemler, özellikle kuş çarpmalarını önleme veya azaltma amacı güden projeler için daha etkili bir alternatif sunmaktadır. Bu gözlemler, gelecekteki havacılık güvenliği sistemlerinin tasarımında ve geliştirilmesinde dikkate alınacak önemli faktörleri vurgulamaktadır.

Bu araştırma, temel bir soru üzerine odaklanmaktadır: "Kuş çarpmalarını azaltmak için görüntü tabanlı bir kuş tanıma sistemi nasıl geliştirilebilir?" Bu temel soru altında aşağıdaki hipotezler veya çalışma soruları da ele alınabilir:

Görüntü tabanlı bir kuş tanıma sistemi, mevcut radar sistemlerine göre kuşları daha ayrıntılı bir şekilde tespit edebilir mi?

YOLOv8 ve MobilNetV2 gibi nesne tanıma modelleri, kuş türlerini belirlemede ne kadar başarılı olabilirler?

Geliştirilen görüntü tabanlı sistem, havacılık sektöründe kuş çarpmalarını önleme veya azaltma konusunda nasıl bir etki yaratabilir?

Bu soruların ve hipotezlerin yanıtlanması, projenin ana odak noktalarını oluşturacaktır. Bu araştırma, havacılık güvenliği açısından önemli bir sorunu ele alarak, bilimsel bir yöntemle çözüm arayışında özgün bir katkı yapmayı amaçlamaktadır.

## 1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

### Araştırma Amacı:

Bu araştırma, kuş çarpmalarının havacılık sektörüne olan etkilerini azaltmaya yönelik yenilikçi bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, mevcut radar tabanlı sistemlerin sınırlamalarını aşarak kuşları daha ayrıntılı bir şekilde tespit etmek ve havacılık güvenliğini artırmak için görüntü tabanlı bir kuş tanıma sistemi tasarlamayı hedeflemektedir.

### Araştırma Hedefleri:

**Kuş Çarpma Riskini Azaltma:** Bu araştırma, havacılık sektöründeki kuş çarpmalarının yol açtığı maliyetleri ve güvenlik risklerini azaltmayı hedeflemektedir.

**Görüntü Tabanlı Kuş Tanıma Sistemi Geliştirme:** YOLOv8 ve MobilNetV2 gibi nesne tanıma modellerini kullanarak, kuşları tespit etmek ve türlerini belirlemek için bir görüntü tabanlı sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır.

**Eğitim ve Entegrasyon:** Geliştirilen görüntü tabanlı sistem, radar sistemleriyle entegre edilerek uygulanabilirlik testlerine tabi tutulacak ve uygulama aşamasına geçirecektir.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Performans İyileştirilmesi: Proje süresince, modelin performansı optimize edilerek, daha doğru ve hızlı sonuçlar elde etmeye odaklanılacaktır.

Araştırma Sonuçlarının Dökümantasyonu ve Yaygınlaştırılması: Araştırma sonuçları, kullanıcılar için bir kılavuzla belgelenecek ve ilgili havacılık kurumlarına sunulacak yaygınlaştırılacaktır.

Araştırma süresince, bu hedeflere ulaşabilmek için projenin ayrıntılı aşamaları gerçekleştirilecek ve elde edilen sonuçlar, havacılık güvenliği açısından önemli bir katkı sağlayabilecektir.

## 2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

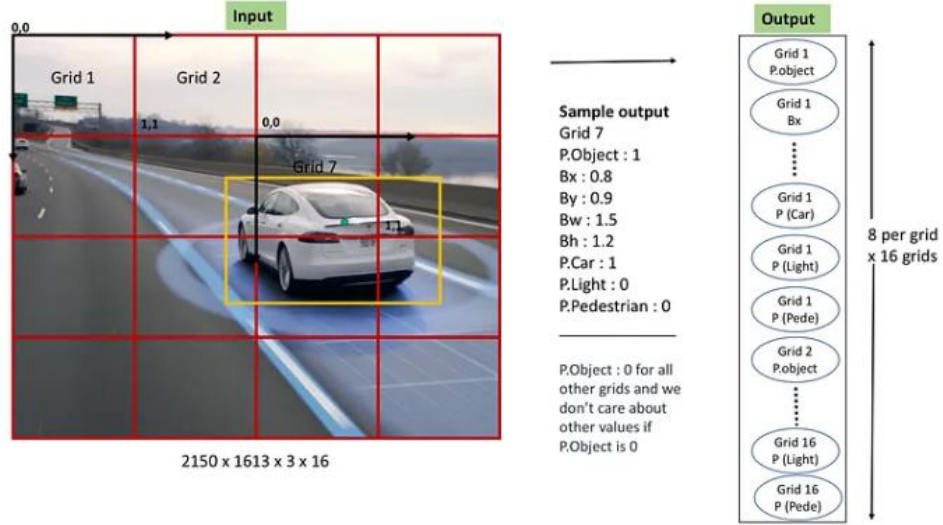
Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu proje, kuş türlerini tanıma amacıyla bir dizi aşamadan oluşan bir sistem geliştirme sürecini içermektedir. İlk aşamada, proje kapsamı ve hedefleri belirlenmekte, ardından uygun veri toplama stratejileri tasarlanmaktadır. Projenin kapsamında öncelikle İstanbul Havalimanı bir üs olarak alınmış olup, analizler İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü tarafından yapılan çalışmalar [5] sonucunda belirlenen İstanbul Havaalanı (İST) çevresindeki kuş türlerine ve aynı zamanda FAA (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION) tarafından yayınlanan kuş çarpmalarının bulunduğu rapor [6] ve veri setleri [7] üzerinden İstanbul bölgesinde bulunan kuş türlerine odaklanarak belirlenen kuş türleri ve bunların verdiği hasar büyüklüğü üzerinden bir analiz gerçekleştirilecektir.

Bu analizlerin sonuçlarına dayanarak, veri seti yeterliliği varsa, daha genel bir kuş türü skalasına ulaşmak amacıyla projenin kapsamı genişletilecektir. İnternet kaynakları veya mevcut veri setleri kullanılarak kuş resimleri toplanacak ve her bir resim, belirli bir kuş türünü temsil edecektir. Bu resimler, geliştirilecek olan görüntü tabanlı kuş tanıma sisteminin eğitilmesi için kullanılacaktır.

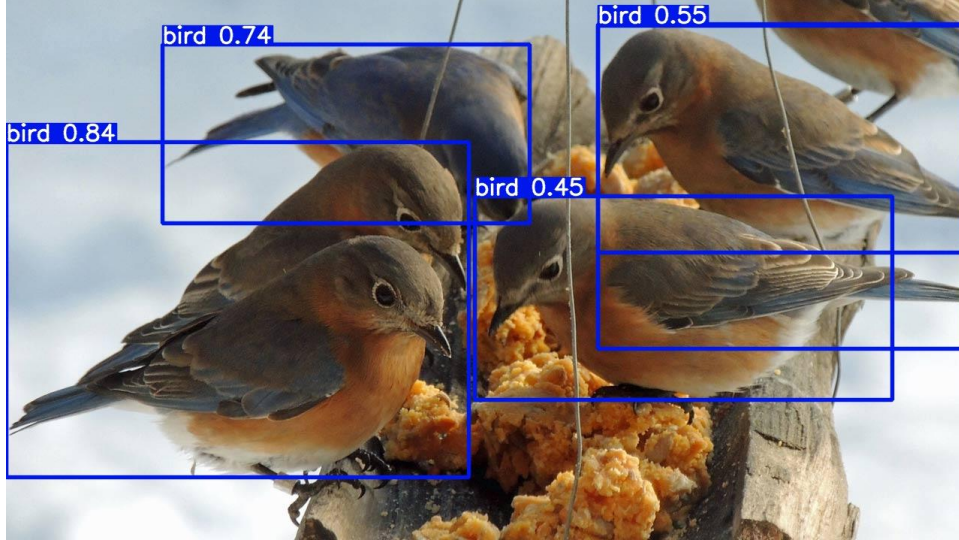
Veri hazırlığı ve etiketleme aşamasında, toplanan veriler temizlenmekte ve düzenlenmektedir. Resimlerin boyutları aynı hale getirilmekte ve gürültü azaltılmaktadır. Ayrıca, her resmin hangi kuş türünü temsil ettiğini belirlemek için veri etiketlemesi yapılır.

YOLOv8, kuşları algılayabilen bir nesne tanıma modeli olarak kullanılmaktadır ve eğitim gerektirmemektedir. Ardından, kuş türlerini tanımak için özelleştirilmiş bir model geliştirmek amacıyla TensorFlow ve Keras gibi araçlar kullanılmaktadır. Hafif bir model mimarisi olan ve aşağıdaki tabloda gözüktüğü üzere diğer modellerden doğruluk düzeyi daha yüksek ve hızlı bir sınıflandırmaya olanak sağlayan MobilNetV2 seçilmekte ve veri tabanlı eğitim gerçekleştirilmektedir.



Örnek YOLO Algılama Gösterimi

YOLO'nun temel felsefesi, görüntüyü tek bir geçişte analiz etmektir. Diğer geleneksel nesne tanıma yöntemlerinden farklı olarak, YOLO, görüntüyü bir ızgara (grid) sistemine böler ve her bir hücreyi tek bir nesnenin tespit edilmesi için kullanmaktadır. Bu, YOLO'nun yüksek hızda çalışmasına ve gerçek zamanlı nesne tespiti uygulamalarında etkili olmasına olanak tanımaktadır. Yüksek hız ise bize daha hızlı ikaz verebilecek bir tepki süresi oluşturabilecek ve çarpmalardan kurtulma konusunda olanak sağlamaktadır.[8][9]



Örnek YOLOv8 Kuş Tanıma Çıktısı

Daha sonra, YOLOv8 ve MobilNetV2 modelleri entegre edilmekte ve kuş türlerini belirlemek için YOLOv8 tarafından yukarıdaki gibi yüzde 50 ihtimalden yüksek algılanan kuşlar MobilNetV2'ye iletilmektedir. Yüzde 50 değerlendirmeler yapılabilmesi için de YOLOv8 modeline de optimizasyon uygulanacaktır.

MobilNetV2, düşük hesaplama maliyeti ve düşük bellek kullanımı ile karakterize edilen bir hafif evrişimli sinir ağıdır. Image classification uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve özellikle mobil cihazlar ve gömülü sistemlerdeki sınırlı kaynaklara uygun hale getirilmiştir.

MobilNetV2, evrişimli sinir ağlarının temel mimarisini benimser, ancak bazı önemli özelliklere sahiptir. İlk olarak, geniş ve dar evrişimli katmanlar arasındaki dengesizliği gidermek için "Inverted Residuals with Linear Bottlenecks" adlı bir yapı kullanır. Bu, geniş evrişimli katmanın çıkışını bir dar evrişimli katmana yönlendirmek ve ardından

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

çıkışı genişletmek için kullanılır. Bu yapı, modelin genişlik ve derinlik boyutlarını optimize ederek hem hafif hem de etkili olmasını sağlar.[10]

İkinci olarak, MobileNetV2, her katmanda kullanılan hafif profilli evrişim işlemleriyle dikkat çeker. Bu evrişim işlemleri, standart evrişim yerine daha hafif alternatifleri kullanarak modelin daha az parametreye ve daha hızlı hesaplamalara sahip olmasını sağlar. Ayrıca, lineer aktivasyon fonksiyonları ve küçük boyutlu öğrenme filtreleri kullanarak modelin öğrenme kapasitesini optimize eder.[11]

Bu özellikleri sayesinde MobileNetV2, görüntü sınıflandırma görevlerinde etkili bir performans sağlarken, özellikle sınırlı hesaplama gücüne sahip cihazlarda ve uygulamalarda başarılı bir şekilde kullanılabilir.

Son olarak, projenin belgelendirilmesi ve kullanıcılar için bir kullanım kılavuzu hazırlanması gerekmektedir. Proje, zaman ve kaynaklar müsait olduğunda İHA veya kamera entegrasyonu gibi daha ileri özelliklerle geliştirilebilir. Bu proje, uzun bir süreç gerektirse de sonunda etkileyici bir kuş tanıma ve ikaz sistemi elde etmeyi amaçlamaktadır.

## 3 PROJE YÖNETİMİ

## 3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

## İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (\*)

| İP No | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği                                                                                                | Zaman Aralığı (0-12 Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Veri seti hazırlanması           | Lisans öğrencisi:<br>Onur Can DURUKAN,<br>Hakan HAMİTOĞLU,<br>Elif Dila GÖNEN,<br>Ahmet Soner GÜLEÇ<br>Danışman: Doç. Dr.<br>Aziz KABA | 1.-2. ay                | Pist çevrelerinde en yaygın bulunan kuş türlerinin her birinden 2000 adet görüntü bulunması<br><br>Projenin Başarısına Katkısı:%30                                                                |
| 2     | Veri ön işleme                   | Lisans öğrencisi:<br>Onur Can DURUKAN,<br>Hakan HAMİTOĞLU,<br>Elif Dila GÖNEN,<br>Ahmet Soner GÜLEÇ<br>Danışman: Doç. Dr.<br>Aziz KABA | 2.-4. ay                | Oluşturulan veri setlerinde hatalı bulunan bölümlerin değiştirilmesi ve modelin eğitilebilir hale getirilmesi bu sayede daha doğru ve etkili veri vermesi<br><br>Projenin Başarısına Katkısı: %15 |
| 3     | Modelin eğitilmesi               | Lisans öğrencisi:<br>Onur Can DURUKAN,<br>Hakan HAMİTOĞLU,<br>Elif Dila GÖNEN,<br>Ahmet Soner GÜLEÇ<br>Danışman: Doç. Dr.<br>Aziz KABA | 4.-8. ay                | Geliştirilen modelin en az %50 oranda başarılı tespitler yapması<br><br>Projenin Başarısına Katkısı: %30                                                                                          |
| 4     | Optimizasyon ve Hiperparametre   | Lisans öğrencisi:<br>Onur Can DURUKAN,<br>Hakan HAMİTOĞLU,<br>Elif Dila GÖNEN,                                                         | 8.-10. ay               | Temel modelin hem süre hem de f1 skorunun artırılması<br><br>Projenin Başarısına Katkısı: %15                                                                                                     |

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

|   |      |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                            |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | Ahmet Soner GÜLEÇ<br>Danışman: Doç. Dr.<br>Aziz KABA                                                                                   |            |                                                                                                                            |
| 5 | Test | Lisans öğrencisi:<br>Onur Can DURUKAN,<br>Hakan HAMİTOĞLU,<br>Elif Dila GÖNEN,<br>Ahmet Soner GÜLEÇ<br>Danışman: Doç. Dr.<br>Aziz KABA | 10.-12. ay | Eğitilen modelin testi yapılarak olası iyileştirme ve<br>öngörülerin oluşturulması<br><br>Projenin Başarısına Katkısı: %10 |

(\*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.



**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

### 3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

**RİSK YÖNETİMİ TABLOSU\***

| İP No | En Önemli Riskler                                       | Risk Yönetimi (B Planı)                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | MobileNetv2'yi eğitmede başarısız olmak                 | Başka bir YOLOv8 modeli kullanarak daha kolay arayüzler üzerinden modeli eğiterek devam etmek |
| 2     | Eksik veri seti ve istenilen doğruluk payına ulaşamamak | Kuş türü sayısında azaltmaya gidilebilir.                                                     |

(\*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

### 3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

**ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (\*)**

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli<br>(Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| HUBF ve HEE laboratuvarlarının kullanımı                                                    | Laboratuvardaki bilgisayar ve ekipmanlardan yararlanmak |
| AlİAA araştırma laboratuvarlarının kullanımı                                                | Laboratuvardaki bilgisayar ve ekipmanlardan yararlanmak |
|                                                                                             |                                                         |

(\*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

### 4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

**ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU**

| Yaygın Etki Türleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bilimsel/Akademik</b><br>(Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bu proje sonucunda en az 1 makale ya da bir bildiri ve lisans tezi oluşturulacaktır.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ekonomik/Ticari/Sosyal</b><br>(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telifle Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | Trafik yönetimi optimizasyonuna eklemeler yapılması durumunda pist çevresinde hava araçlarının emniyetinin artması sonucu olası can kaybı ve maddi hasarın düşürülmesi beklenmektedir. Ek olarak İHA entegrasyonu ile pist güvenliği daha yüksek bir miktara ulaşacaktır. |

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma</b><br>(Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | Kapsamlı bir lisans tezi çıkarılacaktır ve bunun devamında yüksek lisans tezi yapılması amaçlanmaktadır.<br>Sistemin hava aracına da entegre edilerek mobil hale getirilmesi, ardından hava aracı ikaz sistemi ile desteklenmesi durumunda uçuş güvenliğini uçuş esnasında da artırması mümkündür. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ**

| Bütçe Türü                 | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi                                                          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sarf Malzeme               | 9000 TL                         | Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli sarf malzemelerin alınması. |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) |                                 |                                                                          |
| Hizmet Alımı               |                                 |                                                                          |
| Ulaşım                     |                                 |                                                                          |
| <b>TOPLAM</b>              | 9000 TL                         |                                                                          |

**NOT:** Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

**6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR**

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

ICAO'nun IBIS sistemini kullanarak yayınladığı Elektronik Bülten üzerinden yayınlanan aşağıdaki tablo bize bu konunun sektör üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğu göstermektedir.

| <i>Data</i>                             | <b>2001-2007</b>       | <b>2008-2015</b>       | <b>2016-2021</b>           |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>States reporting</i>                 | 51                     | 91                     | 136                        |
| <i>States/territories of occurrence</i> | 145                    | 105                    | 194                        |
| <i>Strikes reported</i>                 | 42 508                 | 97 751                 | 273 343                    |
| <i>Day time strikes</i>                 | 63%                    | 68%                    | 68%                        |
| <i>Night time strikes</i>               | 24%                    | 25%                    | 19%                        |
| <i>Peak month activity</i>              | 12% (August)           | 14% (August)           | 12% (July and August)      |
| <i>Strikes during takeoff</i>           | 39%                    | 31%                    | 24%                        |
| <i>Strikes during approach</i>          | 37%                    | 33%                    | 23%                        |
| <i>Strikes during landing</i>           | 17%                    | 25%                    | 23%                        |
| <i>Wildlife specie most frequent</i>    | Perching birds         | Perching birds         | Hawks, eagles and vultures |
| <i>Part struck most frequent</i>        | Engines and Radome     | Engines and Radome     | Engines and Radome         |
| <i>Part damage most frequent</i>        | Engines and Wing/Rotor | Engines and Wing/Rotor | Engines and Wing/Rotor     |

*Tablo 1: ICAO'aya bildirilen uçak kuş çarpması raporlarının yıllara göre karşılaştırılması*

Yukarıdaki ICAO tarafından sunulan veriler, kuş çarpmalarının havacılık sektöründe ciddi bir sorun olarak öne çıktığını ve zaman içinde bu sorunun artan bir eğilim gösterdiğini net bir şekilde göstermektedir. Özellikle yıllara göre yapılan karşılaştırmalı analiz, bu olayların sayısında belirgin bir artışın yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu artış eğilimi, havacılık sektörünün karşılaştığı potansiyel risklerin büyüklüğünü vurgulamakta ve bu durum, mevcut önlemlerin yeterli olmadığını göstermektedir.

Kuş çarpmalarının sıkça kalkış ve iniş aşamalarında, özellikle de yere yakın bölgelerde meydana geldiği gerçeği bize bu sistemin havaalanı temelli bir yaklaşımda ilerlenebileceğini göstermektedir. Bu noktada, mevcut radar tabanlı sistemlerin sınırlamalarını aşmayı hedefleyen ve daha ayrıntılı bir tespit imkanı sağlamak amacıyla görüntü tabanlı bir kuş tanıma sistemi geliştirmek, havacılık sektöründe bu önemli soruna karşı etkili bir çözüm sunma potansiyeli taşımaktadır.

Bu projenin gerekliliği, kuş çarpmalarının sadece maliyetleri artırmakla kalmayıp aynı zamanda uçuş güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye attığı gerçeğinden gelmektedir. Geliştirilecek olan görüntü tabanlı sistemin, kuş çarpmalarını azaltma veya önleme çabalarında daha etkili ve hassas bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, ICAO tarafından sunulan verilere dayanarak bu projenin hayata geçirilmesi, havacılık güvenliği açısından önemli bir adım olacaktır.

## 7. EKLER

### EK-1: KAYNAKLAR

- [1][https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920915000607?casa\\_token=Hassh3BjFPAAAAA:gsyG7lpJzEKy8wPt-wEwzhH9ZfsH5oejNnEH3FS5cmECa5zNYSvBX4zsmPsc0Nx1jIW2a8zizxDLTA](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920915000607?casa_token=Hassh3BjFPAAAAA:gsyG7lpJzEKy8wPt-wEwzhH9ZfsH5oejNnEH3FS5cmECa5zNYSvBX4zsmPsc0Nx1jIW2a8zizxDLTA)
- [2][https://www.icao.int/Aerodromes/ibis/Documents/03.%20EB%202023.30%20-%202016\\_2021%20WILDLIFE%20STRIKE%20ANALYSES/2016%20-%202021%20Wildlife%20Strike%20Analyses%20\(IBIS\)%20-%20EN.pdf](https://www.icao.int/Aerodromes/ibis/Documents/03.%20EB%202023.30%20-%202016_2021%20WILDLIFE%20STRIKE%20ANALYSES/2016%20-%202021%20Wildlife%20Strike%20Analyses%20(IBIS)%20-%20EN.pdf)
- [3] <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=birdstrike2007>
- [4] <https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wsb.614>
- [5] <https://www.istairport.com/media/f4wbez0r/emniyet-bulteni-2019-8.pdf>
- [6] <https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/Wildlife-Strike-Report-1990-2022.pdf>
- [7] <https://www.kaggle.com/datasets/faa/wildlife-strikes/data>

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

---

- [8] <https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1nC4%B1-anlamak-290f2152808f>
- [9] <https://ece-akdagli.medium.com/yolo-algoritmas%C4%B1-nedir-859862c7d5a6>
- [10] <https://arxiv.org/abs/1801.04381>
- [11] [https://medium.com/@luis\\_gonzales/a-look-at-mobilenetv2-inverted-residuals-and-linear-bottlenecks-d49f85c12423](https://medium.com/@luis_gonzales/a-look-at-mobilenetv2-inverted-residuals-and-linear-bottlenecks-d49f85c12423)